

Esercizi Lez. 3 - Teoria

Esercizio 1 - Dimostrazione

Dimostrare che $P(A|C) = 1 - P(A|C)$.

$$P(A^c|C) = \frac{P(A^c \cap C)}{P(C)} = \frac{P(\Omega \cap C) - P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{P(C) - P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{P(C)}{P(C)} - \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = 1 - \frac{P(A \cap C)}{P(C)}$$

$$P(A^c \cap C) = P(\Omega \cap C) - P(A \cap C)$$

Esercizio 2 - Prob. Condizionata

Consideriamo il mese di nascita di una persona random. Siano L ed S gli eventi seguenti. Calcolare $P(L|S)$ e $P(S|L)$.

$L = \{\text{nato in un mese "lungo"}\}$

$S = \{\text{nato in un mese estivo}\}$

$$\bullet L = \{\text{GEN, MAR, MAG, LUG, AGO, OTT, DIC}\}, |L| = 7$$

$$\bullet S = \{\text{GIU, LUG, AGO}\}, |S| = 3$$

$$\bullet L \cap S = \{\text{LUG, AGO}\}, |L \cap S| = 2$$

$$\bullet P(L) = \frac{7}{12}, \quad P(S) = \frac{3}{12}$$

$$\rightarrow P(L|S) = \frac{P(L \cap S)}{P(S)} = \frac{2/12}{3/12} = \frac{2}{3}$$

$$\rightarrow P(S|L) = \frac{P(L \cap S)}{P(L)} = \frac{2/12}{7/12} = \frac{2}{7}$$

Esercizio 3 - Rinormalizzare le percentuali

Una popolazione è composta dai genotipi AA, Aa, aa, presenti, rispettivamente, nelle percentuali 49%, 42% e 9%.

- Supponiamo che dopo un certo tempo muoiano tutti gli individui di tipo aa.

- Determinare le percentuali di individui di tipo AA e Aa nella popolazione adulta.

POPOLAZIONE ADULTA:

$$P(AA) = 49\% = 0.49$$

$$P(Aa) = 42\% = 0.42$$

$$T_{\text{TOTALE}} = 0.49 + 0.42 = 0.91$$

QUINDI RINORMALIZZIAMO PER 91%:

$$P(AA, \text{ADULTO}) = 0.49 / 0.91 = 53.85$$

$$P(Aa, \text{ADULTO}) = 0.42 / 0.91 = 46.15$$

Esercizio 4 - Probabilità combinatoria

Un'urna contiene 9 palline rosse e 6 gialle. Una dopo l'altra vengono estratte tre palline.

a) Calcolare la probabilità che siano tutte rosse, supponendo che vengano estratte senza reimmissione.

b) Calcolare la probabilità che siano tutte rosse, supponendo che vengano estratte con reimmissione.

c) Calcolare la probabilità che la prima sia gialla, la seconda sia rossa e la terza sia gialla (con e senza reimmissione).

$$T_{TOTALE} = 9 + 6 = 15$$

$$\bullet P(a) = \frac{9}{15} \cdot \frac{8}{14} \cdot \frac{7}{13} \approx 18.4\%$$

$$\bullet P(c_{HR}) = \frac{6}{15} \cdot \frac{9}{14} \cdot \frac{5}{13} \approx 9.9\%$$

$$\bullet P(b) = \frac{9}{15} \cdot \frac{9}{15} \cdot \frac{9}{15} = 21.6\%$$

$$\bullet P(c_R) = \frac{6}{15} \cdot \frac{9}{15} \cdot \frac{6}{15} = 9.6\%$$

Esercizio 5 - Probabilità condizionata e calcolo combinatorio

Supponiamo di estrarre consecutivamente due carte da un mazzo da poker. Definiamo gli eventi:

$S_1 = \{\text{la prima carta estratta è cuori}\}$

$S_2 = \{\text{la seconda carta estratta è cuori}\}$.

Calcolare: $P(S_1)$, $P(S_2|S_1)$, $P(S_2|S_1')$ e $P(S_2 \cap S_1)$.

DATI: MAZZO DA 52 CARTE, 4 SEMI DA 13 CARTE, SPAZIO EQUIPROBABILE.

$$1. P(S_1) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

$$2. P(S_2|S_1) = \frac{P(S_2 \cap S_1)}{P(S_1)} = \frac{12}{51}$$

← CARTE CUORI RIMANENTI
TOTALE CARTE RIMANENTI

$$3. P(S_2|S_1') = \frac{P(S_2 \cap S_1')}{P(S_1')} = \frac{13}{51}$$

$$4. P(S_2 \cap S_1) = P(S_2|S_1) \cdot P(S_1) = \frac{12}{51} \cdot \frac{13}{52}$$

REGOLA DELLA MOLTIPLICAZ.

RISOLUZIONE CON LA PROBABILITÀ COMBINATORIA:

$$\Omega = \{(w_1, w_2) : w_1, w_2 \in \text{MAZZO}, w_1 \neq w_2\}$$

$$|\Omega| = D(52, 2) = \frac{52!}{50!} = 52 \cdot 51$$

$$|S_1 \cap S_2| = D(13, 2) = \frac{13!}{11!} = 13 \cdot 12$$

$$S_1 \cap S_2 = \{(w_1, w_2) \in \Omega : w_i \in \text{CUORI}, w_1 \neq w_2\} \quad P(S_1 \cap S_2) = \frac{|S_1 \cap S_2|}{|\Omega|} = \frac{13 \cdot 12}{52 \cdot 51} = \frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51}$$

Esercizio 6 - Probabilità condizionata

Supponiamo di volare da Sydney ad Amsterdam via Bangkok.

La probabilità di perdere la valigia a Sydney è 0,02.

La probabilità di perdere la valigia a Bangkok, supposto che vi arrivi, è 0,05.

Qual è la probabilità che la valigia arrivi ad Amsterdam?

DATI: $P(S) = \text{"PROBABILITÀ DI PERDERE VALIGIA A SYDNEY"} = 0.02$.

$P(B|S^c) = \text{"PROBABILITÀ DI PERDERE VALIGIA A BANGKOK"} = 0.05$.

QUINDI: $P(S^c) = 1 - 0.02 = 0.98$, $P(B^c|S^c) = 1 - 0.05 = 0.95$.

ALLORA: $P(\text{"ARRIVA AD AMSTERDAM"}) = P(S^c) \cdot P(B^c|S^c) = 0.98 \times 0.95 = 0.931$.

ATTENZIONE: LA PROB. DI PERDERE LA VALIGIA A BANGKOK È GIÀ CONDIZIONATA SU S^c .

Esercizio 7 - Probabilità condizionata e calcolo combinatorio

Consideriamo un gruppo di 25 persone. Qual è la probabilità che **almeno due** persone facciano il compleanno lo stesso giorno?

DATI: $A = \{\text{"ALMENO DUE PERSONE SU 25 HANNO LO STESSO GIORNO DI COMPLEANNO."}\}$

$A^c = \{(w_1, \dots, w_{24}) \in \Omega : w_i \neq w_j\}$.

---> Primo metodo risolutivo (Calcolo Combinatorio)

$$|A^c| = D(365, 25), \quad |\Omega| = D^R(365, 25)$$

$$P(A) = \frac{|\Omega| - |A^c|}{|\Omega|} = \frac{D^R(365, 25) - D(365, 25)}{D^R(365, 25)} = 1 - \frac{D(365, 25)}{D^R(365, 25)}$$

---> Secondo metodo risolutivo (Probabilità Condizionata)

$$P(A^c) = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \dots \cdot \frac{365-24}{365} = \prod_{i=0}^{24} \frac{365-i}{365}$$

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \prod_{i=0}^{24} \frac{365-i}{365}$$

Esercizio 8 - Dimostrazioni probabilità condizionata

Calcolare:

1. Sapendo che $P(A) = 1/3$ e $P(B|A') = 1/4$, calcolare $P(A \cup B)$.
2. Sapendo che $P(A \cup B) = 2/3$ e $P(A'|B') = 1/2$, calcolare $P(B)$.

(1):

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(B|A') = \frac{P(B \cap A')}{P(A')} = \frac{P(\Omega \cap B) - P(B \cap A)}{1 - P(A)} = \frac{P(B) - P(B \cap A)}{1 - P(A)} = \frac{1}{4} \quad || \cdot (1 - P(A))$
 $\Rightarrow P(B) - P(B \cap A) = \frac{1}{4} (1 - P(A))$

- $P(A \cup B) = P(A) + \frac{1}{4} \cdot (1 - P(A))$
 $= \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot (1 - \frac{1}{3}) = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} A' &= \Omega / A \\ A' \cap B &= (\Omega \cap B) / (A \cap B) \\ &= B / (A \cap B) \end{aligned}$$

$$P(A' \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

(2):

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B) - P(A)$
- $P(A'|B') = \frac{P(A' \cap B')}{P(B')} = \frac{P(B') - P(A \cap B')}{1 - P(B)} = \frac{1 - P(B) - (P(A) - P(A \cap B))}{1 - P(B)} = \frac{1 - P(B) - P(A) + P(A \cap B)}{1 - P(B)} = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow P(A \cap B) - P(A) = \frac{1}{2} (1 - P(B)) - 1 + P(B) = \frac{1 - P(B) - 2 + 2P(B)}{2} = \frac{1}{2} (P(B) - 1)$$

$$\begin{cases} P(A \cap B) - P(A) = \frac{1}{2} (P(B) - 1) \\ P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B) - P(A) \\ P(A \cup B) = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P(B) = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} (P(B) - 1) \Rightarrow 2 \cdot P(B) = \frac{4}{3} + P(B) - 1 \\ P(B) = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

ESISTE ANCHE UN MODO PIÙ SEMPLICE:

- $P(A'|B') = \frac{P(A' \cap B')}{P(B')} = \frac{P((A \cup B)^c)}{P(B')} = \frac{1 - P(A \cup B)}{P(B')} = \frac{1}{2}$
- $P(B') = 2 \cdot (1 - \frac{2}{3}) = \frac{2}{3} \Rightarrow P(B) = 1 - P(B') = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

Esercizio 9 - Probabilità condizionata

Consideriamo una famiglia con due bambini.

$\{\{M, M\}, \{F, F\}, \{M, F\}\}$

NON È EQUIPROBABILE!

Veniamo a sapere che **almeno uno dei due è maschio**.

Qual è la probabilità che siano **entrambi maschi**?

- $\Omega = \{(M, M), (M, F), (F, M), (F, F)\}$
- $C = \{\text{ALMENO UNO DEI DUE È MASCHIO}\} = \{(M, M), (M, F), (F, M)\}$
- $A = \{(M, M)\} \Rightarrow P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{P(A)}{P(C)} = \frac{|A|/|\Omega|}{|C|/|\Omega|} = \frac{1}{3}$

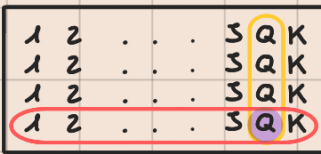
Esercizio 10 - Verifica Indipendenza Eventi

Nell'estrazione di una carta da un mazzo di 52 carte, gli eventi $A=\{\text{Regina}\}$ e $B=\{\text{Cuori}\}$ sono indipendenti?

DATI: $|\Omega| = 52$

$$P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

$$P(B) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

1.  $\rightarrow P(A) = \frac{1}{13}$ $\rightarrow P(A|B) = \frac{1}{13}$

2. $P(A \cap B) = \frac{1}{52} = \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(B)$ ✓

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Leftrightarrow A, B \text{ INDIPENDENTI.}$$

Supponiamo di aggiungere 2 jokers al mazzo.

Gli eventi $A=\{\text{Regina}\}$ e $B=\{\text{Cuori}\}$ sono indipendenti?

DATI: $|\Omega| = 54$

$$P(A) = \frac{4}{54}$$

$$P(B) = \frac{13}{54}$$

$$P(A|B) = \frac{1}{13} \neq \frac{4}{54} = P(A) \quad \times$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{54} \neq \frac{4}{54} \cdot \frac{13}{54} = P(A) \cdot P(B) \quad \times$$

Sono DIPENDENTI

Esercizio 11 - Probabilità condizionata

Anna e Bianca sparano ad un bersaglio. Sia A l'evento «Anna fa centro» e B l'evento «Bianca fa centro». Supponiamo che A e B siano indipendenti e che $P(A)=1/4$ e $P(B)=2/5$.

Calcolare le probabilità che:

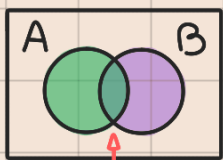
- almeno una delle due colpisca il bersaglio,
- una sola delle due centri il bersaglio.

a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} \quad (A \text{ e } B \text{ INDIPENDENTI})$$
$$P(A \cup B) = \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5}\right) = \frac{5}{20} + \frac{8}{20} - \frac{2}{20} = \frac{11}{20}$$

b) $P(A \cup B) - P(A \cap B) = P(A/B) + P(B/A)$

$$= P((A \cup B)/(A \cap B))$$
$$= \frac{P(A) + P(B) - 2 \cdot P(A \cap B)}{P(A \cap B)}$$
$$= \frac{\frac{1}{4} + \frac{2}{5} - 2\left(\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5}\right)}{\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5}} = \frac{9}{20}$$



VIENE CONTATA 2 VOLTE
SE UNISCO A E B. ($A \cup B$)

b) $P(A \cap B^c) + P(B \cap A^c)$ VERSIONE ALTERNATIVA

- $P(A \cap B^c) = P(A) \cdot P(B^c) \rightarrow \frac{1}{4} \cdot (1 - \frac{2}{5}) = \frac{3}{20}$
- $P(B \cap A^c) = P(B) \cdot P(A^c) \rightarrow \frac{2}{5} \cdot (1 - \frac{1}{4}) = \frac{6}{20}$
- $P(A \cap B^c) + P(B \cap A^c) = \frac{3}{20} + \frac{6}{20} = \frac{9}{20}$

Esercizio 12 - Probabilità condizionata

Un test diagnostico è corretto nel 98% dei casi. Ripetendo due volte il test, qual è la probabilità di un doppio errore?

DATI: $P(D_i) = 0.98$, con D_1, D_2 INDIP. $\forall i, j$

CON D_1, D_2 INDIP.

$$P(D_1^c \cap D_2^c) = P(D_1^c) \cdot P(D_2^c)$$

- $P(D_i^c) = 1 - 0.98 = 0.02$
- $P(\text{"Doppio Errore"}) = P(D_1^c \cap D_2^c) = P(D_1^c) \cdot P(D_2^c) = 0.02 \times 0.02 = 0.04$

CON D_1, D_2 DIPENDENTI

$$P(D_1^c \cap D_2^c) = P(D_1^c) \cdot P(D_2^c | D_1^c)$$

Esercizio 13 - Verifica indipendenza eventi

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36

Consideriamo roulette fittizia rappresentata nella tabella a sinistra.

La ruota della roulette seleziona un numero scelto a caso in $\{1, \dots, 36\}$.

Definiamo gli eventi $E = \{\text{pari}\}$, $R = \{\text{rosso}\}$, e $L = \{\text{minore-uguale di 18}\}$.

- Mostrare che ogni coppia di eventi scelta tra i tre definiti è indipendente, ma che i tre insieme sono dipendenti.
- Dimostrare che $P(E | R \cap L) \neq P(E)$

$$E = \{\text{PARI}\}, |E| = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

$$R = \{\text{Rosso}\}, |R| = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

$$L = \{\leq 18\}, |L| = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

$$1) \cdot P(E \cap R) = \frac{9}{36} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(E) \cdot P(R) \quad \checkmark$$

$$\cdot P(E \cap L) = \frac{9}{36} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(E) \cdot P(L) \quad \checkmark$$

$$\cdot P(R \cap L) = \frac{9}{36} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(R) \cdot P(L) \quad \checkmark$$

$$\cdot P(A \cap B \cap C) = \frac{5}{36} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \quad \times$$

2) DIMOSTRARE CHE $P(E | R \cap L) \neq P(E)$:

$$\cdot R \cap L = \{3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18\}, \quad |R \cap L| = 9$$

$$\cdot E \cap R \cap L = \{4, 8, 10, 16, 18\}, \quad |E \cap R \cap L| = 5$$

$$\cdot P(E | R \cap L) = \frac{P(E \cap R \cap L)}{P(R \cap L)} = \frac{5}{9} \neq \frac{1}{2} = P(E)$$

Esercizio 14 - Verifica indipendenza eventi

Si lanciano due dadi. Consideriamo tre eventi:

A: la somma dei due dadi dà esito 7

B: il primo dado dà esito 3.

C: il secondo dado dà un numero maggiore del primo.

Quali famiglie di eventi sono indipendenti?

$$A = \{ (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) \}$$

$$B = \{ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6) \}$$

$$C = \{ (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), \\ (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), \\ (3,4), (3,5), (3,6), \\ (4,5), (4,6), \\ (5,6) \}$$

$$|\Omega| = D^2(6,2) = \frac{1}{36}$$

$$|A| = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$|B| = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$|C| = \frac{15}{36}$$

A) A e B, A e C, B e C

B) A e B, A e C

C) A e B, B e C

D) A e C, B e C

E) A e B

F) A e C

G) B e C

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = P(A \cap B) = \{ (4,3) \} \quad \checkmark$$

$$P(A) \cdot P(C) = \frac{1}{6} \cdot \frac{15}{36} \neq \frac{3}{36} = P(A \cap C) = \{ (1,6), (2,5), (3,4) \} \quad \times$$

$$P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{6} \cdot \frac{15}{36} \neq \frac{3}{36} = P(B \cap C) = \{ (3,4), (3,5), (3,6) \} \quad \times$$
